

Bài tập về nhà

Giới hạn thời gian: 1.0s **Giới hạn bộ nhớ:** 256M

Trong một lớp học, cô giáo giao cho các học sinh của mình N bài tập về nhà. Bài tập thứ i yêu cầu bạn học sinh bỏ ra khoảng thời gian là A_i để hoàn thành. Tuy nhiên, không phải bất cứ bài tập nào các bạn học sinh cũng làm được, họ phải có năng lực ít nhất là B_i thì mới giải quyết được bài đó.

Trong lớp có Q học sinh, ta biết được năng lực của học sinh thứ i là X_i và để cho mỗi học sinh có thể dễ dàng quản lí thời gian, hãy giúp các bạn học sinh tìm xem tổng thời gian để hoàn thành tất cả các bài tập, mà học sinh đó có thể làm nhé.

Input

- Dòng đầu gồm 2 số nguyên N, Q ($1 \leq N, Q \leq 10^5$)
- Dòng thứ 2 gồm N cặp số A_i, B_i ($1 \leq A_i, B_i \leq 10^9$)
- Q dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm một số nguyên dương X_i ($1 \leq X_i \leq 10^9$)

Output

Gồm Q dòng, dòng thứ i chứa một số nguyên là thời gian để học sinh thứ i hoàn thành hết các bài tập có khả năng làm được.

Sample Input

```
7 5
10 7
3 2
9 3
2 5
7 3
1 9
6 6
2
1
5
8
4
```

Sample Output

```
3
0
21
37
19
```

Notes

Với trường hợp ví dụ, gồm 7 bài tập và 5 học sinh:

- Học sinh thứ nhất có năng lực là 2, có thể làm được duy nhất bài tập thứ hai nên tổng thời gian là 3.
- Học sinh thứ hai có năng lực là 1 nên không thể làm bất kì bài tập nào được giao.
- Học sinh thứ ba có năng lực là 5, có thể làm được các bài 2, 3, 4, 5 nên tổng thời gian là $3 + 9 + 2 + 7 = 21$.
- Học sinh thứ tư có năng lực là 8, có thể làm được các bài 1, 2, 3, 4, 5, 7 nên tổng thời gian là $10 + 3 + 9 + 2 + 7 + 6 = 37$.
- Học sinh thứ năm có năng lực là 4, có thể làm được các bài 2, 3, 5 nên tổng thời gian là $3 + 9 + 7 = 19$.